

## Reglamento de rescate



La categoría de rescate mediante robots autónomos tiene como objetivo sacar la mayor cantidad de objetos (víctimas) del área de competencia en el menor tiempo posible.

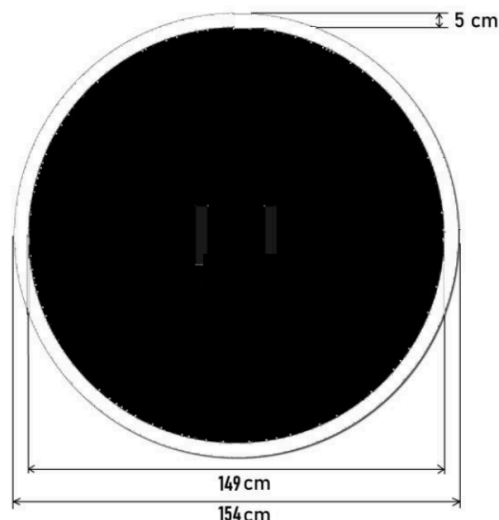
- *Especificaciones del robot*

- 1) El robot no debe exceder las dimensiones de 20 cm X 20 cm, sin límite de altura ni peso y deberá permanecer con dichas dimensiones durante toda la competencia, no pudiendo desplegar ningún tipo de estructura adicional.
- 2) El robot deberá ser de tipo autónomo.
- 3) El robot debe tener un switch de encendido y apagado, visible y de fácil acceso en caso de emergencia.
- 4) El robot puede comenzar a funcionar aún cuando no esté apoyado en la pista.
- 5) El robot deberá llevar el nombre del equipo o de la institución en un lugar bien visible, quedando prohibidas las inscripciones o frases ofensivas, discriminatorias o que inciten a la agresión en cualquiera de sus formas.
- 6) El robot puede ser realizado con kits comerciales.
- 7) La alimentación de los robots será mediante baterías, que pueden ser recargables, en cuyo caso la recarga deberá realizarse cuando el robot no esté en competencia.

- *Área de competencia*

El área de competencia es en un círculo de 154 cm de diámetro :

- 1) Un círculo interno con diámetro de 149 cm de color negro mate.
- 2) Un círculo (borde) de color blanco de 5 cm.
- 3) Con una altura mínima de 1 cm del piso.



- *Equipos participantes*

Los equipos podrán estar representados por un máximo de 3 personas de las cuales uno hará de capitán del equipo y será el encargado de depositar y poner en marcha el robot para el desarrollo de las competencias. Solo el miembro designado como capitán será quien esté acreditado para entrar en la zona de competencia, no pudiéndolo hacer ningún otro integrante del equipo bajo ningún concepto. La persona designada como capitán del equipo lo será durante todo el tiempo que dure la competencia y no se podrá cambiar sin causas de fuerza mayor que lo justifiquen. Dicho capitán, estará facultado a operar distintos robots en la misma categoría. El equipo deberá contar con un nombre identificador del mismo el cual se utilizará para la inscripción en la competencia y hasta que finalice la misma. Queda prohibida la ayuda de cualquier persona externa al equipo competidor durante el desarrollo de la competencia.

- *Desarrollo de la competencia*

- 1) La dinámica de esta categoría consiste en que cada robot saque del área de trabajo todos los objetos en el menor tiempo posible.
- 2) Cada partida tendrá una duración máxima de un (1) minuto.
- 3) En caso de que el robot no inicie se esperará un tiempo de 30 segundos, de persistir la situación, la partida finalizará sin otorgación de puntos.
- 4) Dentro del área de trabajo habrá objetos dispuestos por el jurado de 3 tamaños posibles (pequeño, mediano y grande) y el puntaje estará determinado por su tamaño.
- 5) Al finalizar el minuto se detendrá el robot y se contabilizará el puntaje obtenido, contando los puntajes de los cubos que quedaron fuera del área de trabajo.
- 6) Se considerará que un objeto estará fuera de la zona de trabajo cuando el objeto se encuentre fuera del área negra.
- 7) En caso de que el robot salga de forma completa o parcial (sin poder moverse para regresar), se considerará que el robot está fuera del área de trabajo y el jurado será quien indique el momento de la reposición.
- 8) El tiempo no será detenido cuando el robot salga del área de trabajo, el juez habilitará al competidor designado (capitán) a levantar el robot para que lo vuelva a colocar en el centro del área de trabajo.
- 9) Los equipos competidores serán llamados al ring por el nombre de equipo, dándose un tiempo de espera máximo de un (1) minuto para presentarse, si alguno no se presentase en el área de competencia en dicho término se declarará como perdedor.
- 10) No habrá tiempos de reparación durante el desarrollo del combate, sólo se podrán realizar mientras el robot **NO** esté en competencia.
- 11) La recarga de baterías se deberá hacer cuando el robot **NO** esté en competencia.
- 12) Cualquier reprogramación que se le efectúe deberá ser realizada cuando el robot **NO** esté en competencia.
- 13) En cualquier caso, la última decisión corresponde al juez de pista y esta será irrevocable.

- *Puntuación de la competencia*

- 1) Cada robot deberá intentar sacar todos los objetos del área de competencia en el menor tiempo posible, sabiendo que cada objeto tendrá un puntaje de acuerdo a su tamaño como a continuación se detallan:
  - a) Objeto pequeño (5 cm x 5 cm): 30 puntos
  - b) Objeto mediano (7,5 cm x 7,5 cm): 20 puntos
  - c) Objeto grande (10 cm x 10 cm): 10 puntos
- 2) La cantidad de rondas a realizar se determinará en función de la cantidad de grupos participantes y en todos los casos se registrarán los puntajes.
- 3) En caso de sacar todos los objetos del área de competencia antes de finalizar el tiempo, se registrará adicionalmente el tiempo que haya sobrado para terminar la ronda.
- 4) El puntaje final que resulte será el obtenido de la suma de las rondas restadas de las penalizaciones.
- 5) Resultará ganador el grupo cuyo robot haya conseguido mayor puntaje en ambas rondas. En caso de empate, resultará ganador el de menor tiempo de resolución. En caso de persistir el empate, el jurado estará facultado para decir la forma de desempate.

- *Penalizaciones*

Se penalizará al robot en el siguiente caso:

- 1) Cada vez que el robot salga del área de trabajo el jurado, le indicará al capitán que vuelva a colocar el robot en el centro del área de competencia sin frenar el reloj. Cada salida del área tendrá un puntaje negativo de 5 (cinco) puntos.

Perderá la ronda el robot que:

- 1) Se quede quieto por 30 segundos (o más) al iniciar la partida.
- 2) Se le desprenda alguna pieza durante la competencia.
- 3) El capitán del equipo o algún miembro del equipo ingresen al área de la competencia durante el desarrollo sin autorización del jurado.
- 4) Cuando el equipo no se presente al momento de ser llamado.

- *Expulsión del evento*

Será causal de expulsión del evento:

- 1) Insultar o agredir a miembros de la organización, así como al resto de los competidores.
- 2) Provocar daños al área de competencia de manera intencionada.
- 3) Provocar daños a la escuela donde se realiza el evento de manera intencionada
- 4) Causar desperfectos de manera intencionada o deliberada sobre robots oponentes.

**Los jueces del evento tienen autonomía para expulsar, penalizar o descalificar los participantes, según los casos descritos, así como en las conductas antideportivas que los participantes realicen y que los jueces consideren faltas graves.**

- *Reclamos*

- 1) Solo los capitanes de equipo podrán informar posibles sospechas de incumplimiento de la normativa por parte de su contrincante al juez de pista, siempre que se haga antes de que se haya dado inicio a la competencia entre ellos. El juez de pista decidirá si es fundamento el alegato y si se impone alguna de las penalizaciones descritas.
- 2) Toda reclamación se debe hacer en tono formal y con el mayor respeto posible.